

Autovehicule rutiere – anul III · subgrupa 1 · S12

Procese și caracteristici ale motoarelor cu ardere internă – proiect
miercuri 16.12.2026, 18:00-20:00 · C1M13

Etapa 9. Diagrama indicată $p-V$ și $p-\alpha$

Conținutul pachetului

p. 2 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 15)

p. 3 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 20)

p. 4 Îndrumar de proiect – PCMAI (sursa: p. 26)

Fișier separat pe pagina orei: Foaia de calcul termic (.xlsx)

8. Diagrama indicată

Diagrama indicată se trasează mai întâi pentru ciclul de calcul, în coordonate p - V , cu volumele reale ale cilindrului: $V_c = V_h/(\varepsilon - 1)$, $V_a = V_c + V_h$. Curbele de comprimare și destindere se construiesc prin puncte, cu relațiile politropice:

$$p_x = p_a \cdot \left(\frac{V_a}{V_x}\right)^{n_1} \quad (\text{comprimare}) \quad (8.1)$$

$$p_x = p_z \cdot \left(\frac{V_z}{V_x}\right)^{n_2} \quad (\text{destindere}) \quad (8.2)$$

$$V_x = V_c + \frac{V_h}{2} \cdot [(1 - \cos\alpha) + \frac{\lambda}{4} \cdot (1 - \cos 2\alpha)] \quad (8.3)$$

Diagrama se rotunjește apoi în zonele în care ciclul real se abate de la cel de calcul:

- arderea începe înainte de PMI (avansul la aprindere, respectiv începutul injecției plus întârzierea la autoaprindere), deci presiunea se desprinde de curba de comprimare înainte de punctul c;
- presiunea maximă reală se atinge după PMI, la 10 ... 15 °RAC; la MAS $p_{\max} \approx 0,85 \cdot p_z$, la MAC $p_{\max} \approx p_z$;
- evacuarea începe înainte de PME (dse), deci presiunea scade înainte de punctul b;
- schimbul de gaze se desfășoară între dse și îsa, cu suprapunerea deschiderii supapelor în jurul PMI (dsa ... îse).

Unghiurile de distribuție se aleg pe baza motorului de referință sau a valorilor uzuale: dsa = 5 ... 20° înainte de PMI, îsa = 30 ... 60° după PME, dse = 40 ... 60° înainte de PME, îse = 5 ... 20° după PMI. Diagrama de distribuție se reprezintă circular (Fig. 10.3, 11.3), iar diagrama indicată și desfășurată, în funcție de unghiul de rotație al arborelui cotit (diagrama p - α), pe 720 °RAC. Raportul dintre aria diagramei rotunjite și aria diagramei de calcul trebuie să fie apropiat de φ_r ales.

Tabelul 10.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărimă	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,001 / 0,841	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,386 / 0,324	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	214,4 / 255,3	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	65,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	356,8 / 1427	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	80,2 / 70,6	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	35,3 / 126,1	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	12,94	m/s
Puterea litrică	P_l	38,5	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_P	95,5	N·m

10.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 356,8 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 41,98 \text{ cm}^3$ și $V_a = 398,8 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la aprindere de 30° RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 10^\circ$, $\hat{s}_{sa} = 45^\circ$, $d_{se} = 45^\circ$, $\hat{s}_{se} = 10^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 5,84 MPa, la 12° RAC după PMI.

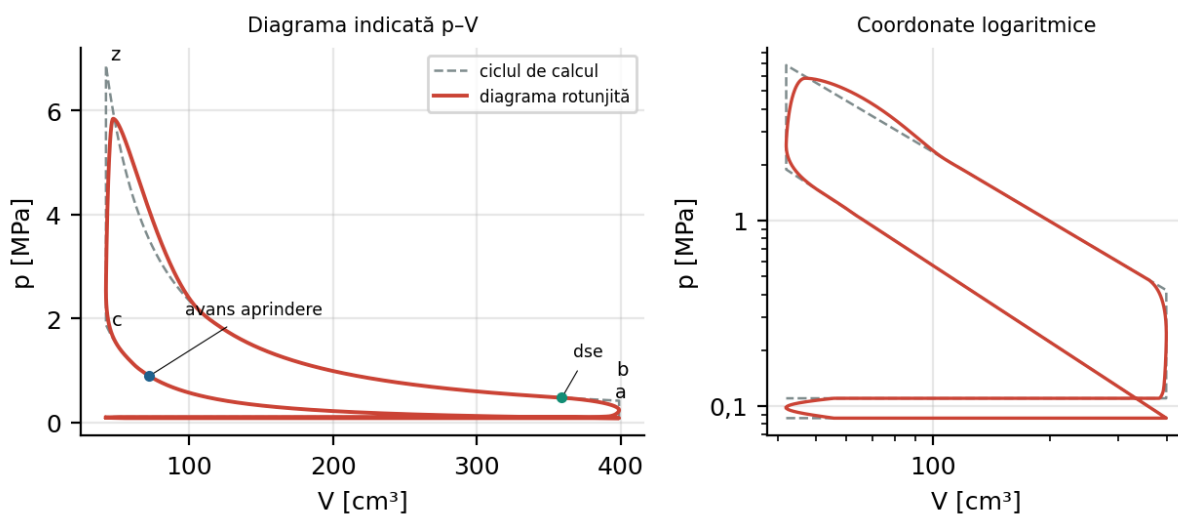


Fig. 10.1. Diagrama indicată p - V – ciclul de calcul și diagrama rotunjită (MAS)

11.6. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

$$p_{it} = 1,8486 \text{ MPa} \quad (11.43)$$

$$p_i = 0,97 \cdot 1,8486 - (0,190 - 0,188) = 1,7911 \text{ MPa} \quad (11.44)$$

$$\eta_i = \frac{8,314 \cdot 0,7205 \cdot 320 \cdot 1,7911}{0,200 \cdot 0,936 \cdot 42500} = 0,4315 \quad (11.45)$$

$$c_i = 196,3 \text{ g/kWh} \quad (11.46)$$

$$p_e = 0,82 \cdot 1,7911 = 1,4687 \text{ MPa} \quad (11.47)$$

$$\eta_e = 0,3539 \quad (11.48)$$

$$c_e = 239,4 \text{ g/kWh} \quad (11.49)$$

$$C_h = 15,80 \text{ kg/h} \quad (11.50)$$

$$V_h = \frac{30 \cdot 4 \cdot 66}{1,4687 \cdot 4000 \cdot 4} = 0,3370 \text{ dm}^3 \quad (11.51)$$

$$D = \left(\frac{4 \cdot 0,3370 \cdot 10^6}{\pi \cdot 1,06} \right)^{1/3} = 74,0 \text{ mm} \quad (11.52)$$

$$S = 78,4 \text{ mm} \quad (11.53)$$

Tabelul 11.3. Parametrii indicați, efectivi și constructivi

Mărime	Simbol	Valoare	Unitate
Presiunea medie indicată / efectivă	p_i / p_e	1,791 / 1,469	MPa
Randamentul indicat / efectiv	η_i / η_e	0,432 / 0,354	–
Consumul specific indicat / efectiv	c_i / c_e	196,3 / 239,4	g/kWh
Puterea indicată	$P_i = P_e / \eta_m$	80,5	kW
Cilindreea unitară / totală	V_h / V_t	337,0 / 1348	cm ³
Alezajul / cursa	D / S	74,0 / 78,4	mm
Raza manivelei / lungimea bielei	R / L_b	39,2 / 130,7	mm
Viteza medie a pistonului	W_m	10,46	m/s
Puterea litrică	P_l	49,0	kW/dm ³
Cuplul la puterea nominală	M_P	157,6	N·m

11.7. Diagrama indicată

Cu $V_h = 337,0 \text{ cm}^3$ rezultă $V_c = 22,93 \text{ cm}^3$ și $V_a = 360,0 \text{ cm}^3$, iar $V_z = p \cdot V_c = 32,03 \text{ cm}^3$. Punctele curbelor politropice se calculează pentru volume intermediare, iar diagrama se rotunjește cu avansul la injecție de 12 °RAC și întârzierea la autoaprindere de 16,2 °RAC și cu fazele distribuției $d_{sa} = 12^\circ$, $i_{sa} = 35^\circ$, $d_{se} = 50^\circ$, $i_{se} = 14^\circ$. Presiunea maximă a diagramei rotunjite este 14,44 MPa, la 12 °RAC după PMI.